



Airbag à capteur

Executive Summary

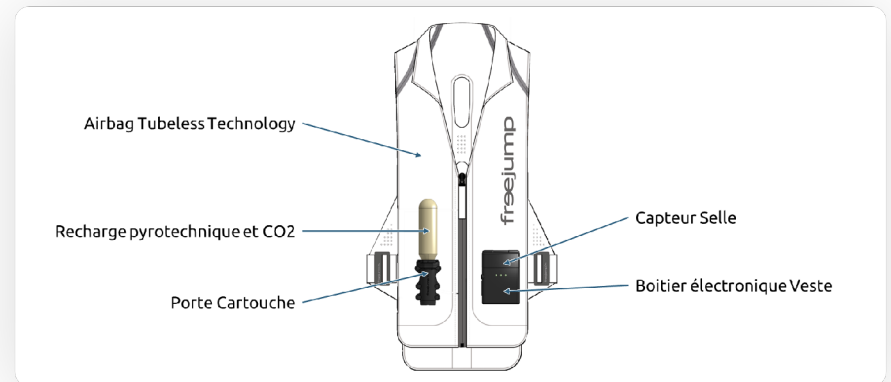
Freejump · Avril 2026

LE SYSTÈME

Airbag équestre & cyclisme sans fil

Concevoir un airbag intégrant une **détection électronique des chutes** et un **système de déclenchement pyrotechnique**. Protection rapide, fiable et ergonomique — sans lien mécanique avec la selle.

- Porté en randonnée, entraînement, compétition
- Détection de chute **en temps réel** avant impact au sol
- Capteurs inertiels + algorithme embarqué
- Gonflage ultrarapide par générateur pyrotechnique



Gilet airbag Freejump — vue intérieure

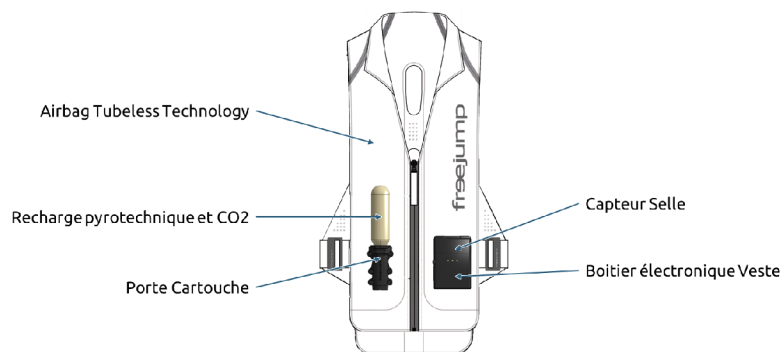
LE PRODUIT

3 composants clés

1

Veste sans gaine

Tubeless Technology



2

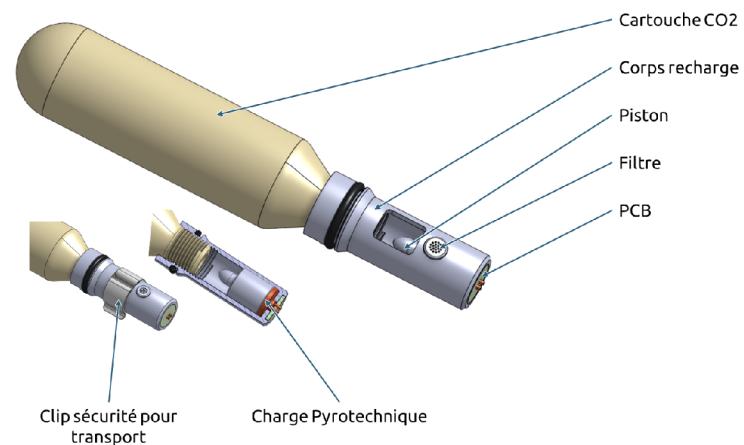
Boîtier acquisition

IMU + sensor fusion

3

Générateur de gaz

Recharge pyrotechnique



OBJECTIF

Détecter une chute fiable en temps réel

- Environnement complexe : vibrations, mouvements parasites, terrains variés
- Zéro faux positif — confiance utilisateur
- Embarqué sur capteurs inertiels + technologies ajoutées

Contrainte clé :

Un faux positif = perte de confiance.

Un vrai négatif = danger réel.

PHASE 1



Première approche — Alogo

- Analyse confiée à un prestataire externe spécialisé
- Approche par seuils + règles combinatoires sur 2 capteurs
- Pipeline complet : 8 étapes, de l'acquisition au déclenchement

Résultat : logique auditable, paramètres identifiés,
mais trop rigide pour une mise en production fiable.

APPRENTISSAGE CLÉ

Ce qu'on en retient

✓ Ce qu'on a appris

- **Approches énergétiques** — énergie gyro et accélération comme signatures de chute
- **Approches statistiques** — fenêtres glissantes, seuils adaptatifs, distributions
- **Corrélation des deux** — croiser énergie et statistique augmente la fiabilité

✗ Pourquoi nous n'avons pas poursuivi

- Logique à seuils trop rigide pour la variété terrain
- Pas de capacité d'itération rapide
- Impossible à mettre en production en l'état

Les *bonnes pistes* sont identifiées, mais il faut reprendre la main pour les exploiter correctement.

DÉCISION

Reprise en interne

- Besoin d'une compréhension fine du signal
- Itération rapide : test → visualise → corrige → re-test
- Maîtrise complète du pipeline de données

Externaliser l'algo = externaliser la compréhension.
On doit **voir** les données pour construire un algo robuste.

Freejump Motion Lab

- **Visualisation IMU synchronisée avec vidéo**
- Comparaison multi-capteurs (selle vs cavalier)
- Annotations temporelles
- Détection de motifs (Matrix Profile)
- Analyse de phases automatique
- Corrélation inter-capteurs

FREEJUMP MOTION LAB
Identification des phases
Comparaison d'échantillons
Détection ALOGO
Analyse ad hoc
Echantillons en ligne
Motifs en ligne

Sample Gauche (trait plein)

2026-02-16 11:02:46 - trot (383.95s - 432.42s)

Sample Droit (trait pointillé)

2026-02-10 12:31:20 - trot (263.92s - 281.74s)

Zoom (x)
Debut
Fin
Reinitialiser
Fenêtre 500ms, pas 100ms

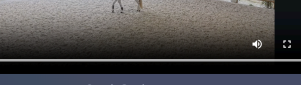


Sample Gauche

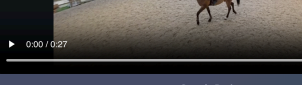


Sample Droit

u) brut (selle + cavalier)



u) brut (selle + cavalier)



EN DÉTAIL

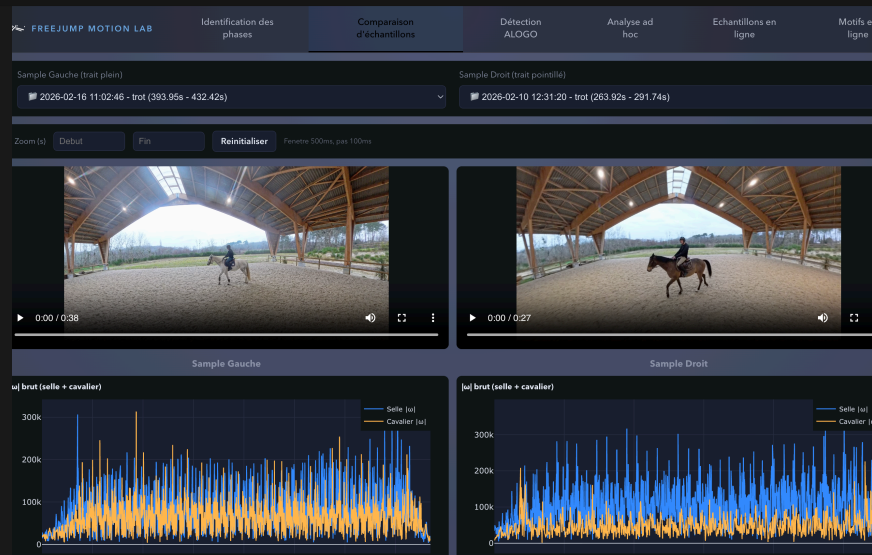
Ce que l'outil permet

Explorer

- Analyse fine des signaux inertiels et leur signature énergétique, en parallèle de la vidéo
- Comparaison selle vs cavalier en temps réel
- Identification visuelle des événements clés

Analyser

- Apprentissage par machine learning
- Détection automatique de phases et transitions
- Corrélation inter-capteurs et validation croisée



Nouvelles pistes capteurs

UWB — mesure de distance

- Distance cavalier ↔ cheval en temps réel
- Précision centimétrique
- Donnée complémentaire à l'IMU pour fiabiliser la détection

Fusion capteurs — orientation 3D

- Estimation de l'orientation selle et cavalier
- Synchronisation automatique des deux capteurs
- Extraction de signatures de mouvement

Enrichir les données d'entrée pour rendre l'algorithme plus robuste :
IMU seule → IMU + distance + orientation.

VISION

Prêt à construire

- **Comprendre le problème**
Alogo → paramètres clés identifiés
- **Construire les bons outils**
Freejump Motion Lab
- **Explorer les technologies**
IMU fusion · UWB · multi-capteur
- **Construire l'algorithme robuste**
Features validées + outils d'itération → GO



On a la compréhension, les outils, et les données.

Prochaine étape : algorithme de détection production-ready.

PLANNING

Roadmap produit

1

Veste sans gaine

Tubeless Technology

✓ Finalisée

2

Boîtier électronique

IMU + sensor fusion

En cours

Intégration du dispositif
Algorithmes embarqués

Objectif : fin d'année

3

Générateur de gaz

Recharge pyrotechnique

En cours

Déclassification Ineris

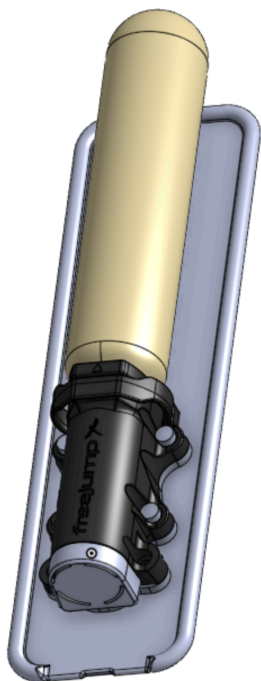
Objectif : octobre 2026



Merci

Des questions ?

Générateur de gaz — Partenariats clés



AQtech

Conception à partir d'un airbag sans fil moto, adapté à notre système · Design extérieur fidèle à l'existant + intégration recharge pyro · Aiguille piston modifiée en ogive · Étanchéité et fiabilisation connectique

Astotec

Surmoulage autour de la charge pyro · Géométrie du support pyro dessinée par AQtech

Groupefu

Usinage pièces métalliques : corps recharge et piston

Manuthiers

Injection pièces plastiques : corps générateur, contreplaque, capot clip, clip recharge · Câble surmoulé traversant la contreplaque

